Entregable de Proyecto 4

Alumno: Yamil Salomón

Práctica: Avance de Proyecto parte 4

Punto 1: Seleccionar el nombre y apellido de los actores *Consulta SQL:* Se requiere extraer el listado básico de talentos (nombre y apellido) registrados en el sistema.

dvdrental*

```sql
SELECT
    first_name,
    last_name
FROM actor;
```

	first_name	last_name
1	Penelope	Guiness
2	Nick	Wahlberg
3	Ed	Chase
4	Jennifer	Davis
5	Johnny	Lollobrigida
6	Bette	Nicholson
7	Grace	Mostel
8	Matthew	Johansson
9	Joe	Swank
10	Christian	Gable
11	Zero	Cage
12	Karl	Berry
13	Uma	Wood
14	Vivien	Bergen
15	Cuba	Olivier
16	Fred	Costner
17	Helen	Voight
18	Dan	Torn
19	Bob	Fawcett
20	Lucille	Tracy
21	Kirsten	Paltrow
22	Elvis	Marx
23	Sandra	Kilmer

Punto 2: Seleccionar el nombre completo del actor en una sola columna
Consulta SQL: El equipo de Front-end (desarrollo web) nos pide que, para mostrar el perfil de los actores en la aplicación, les enviemos el nombre ya armado en un solo campo, no separado.

```sql
SELECT
    CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS Nombre_Completo
FROM actor;
```

	Nombre_Completo
1	Penelope Guiness
2	Nick Wahlberg
3	Ed Chase
4	Jennifer Davis
5	Johnny Lollobrigida
6	Bette Nicholson
7	Grace Mostel
8	Matthew Johansson
9	Joe Swank
10	Christian Gable
11	Zero Cage
12	Karl Berry
13	Uma Wood
14	Vivien Bergen
15	Cuba Olivier
16	Fred Costner
17	Helen Voight
18	Dan Torn
19	Bob Fawcett
20	Lucille Tracy
21	Kirsten Paltrow
22	Elvis Marx
23	Sandra Kilmer

Punto 3: Actores cuyo nombre empieza con "D" *Consulta SQL:* El equipo de marketing está organizando un evento temático y necesita filtrar nuestra base de talentos para encontrar únicamente a los actores cuyo primer nombre inicie con la letra "D".

```sql
SELECT
    first_name,
    last_name
FROM actor
WHERE first_name LIKE 'D%';
```

Results | Messages

	first_name	last_name
1	Dan	Torn
2	Dan	Harris
3	Dustin	Tautou
4	Daryl	Wahlberg
5	Dan	Streep
6	Daryl	Crawford
7	Debbie	Akroyd

Punto 4: ¿Tenemos algún actor con el mismo nombre? *Consulta SQL:* El área de Calidad de Datos (Data Quality) quiere saber si existen actores que compartan el mismo primer nombre (homónimos) para evitar confusiones en los envíos de correos promocionales.

```sql
SELECT
    first_name,
    COUNT(first_name) AS Cantidad_Homónimos
FROM actor
GROUP BY first_name
HAVING COUNT(first_name) > 1
ORDER BY Cantidad_Homónimos DESC;
```

	first_name	Cantidad_Homónimos
1	Julia	4
2	Kenneth	4
3	Penelope	4
4	Russell	3
5	Gene	3
6	Groucho	3
7	Matthew	3
8	Jayne	3
9	Morgan	3
10	Nick	3
11	Burt	3
12	Cameron	3
13	Christian	3
14	Cuba	3
15	Dan	3
16	Ed	3
17	Fay	3
18	Frances	2
19	Gary	2
20	Daryl	2
21	Christopher	2
22	Cate	2
23	Chris	2

Punto 5: ¿Cuál es el costo máximo de renta de una película? *Consulta SQL:* El equipo de Finanzas quiere establecer el "techo" de nuestra estrategia de precios. Necesitan saber cuál es la tarifa más alta que cobramos actualmente por alquilar un título de nuestro catálogo.

```sql
SELECT
    MAX(rental_rate) AS Costo_Maximo
FROM film;
```

Results | Messages

	Costo_Maximo
1	4.99

Punto 6: ¿Cuáles son las películas que fueron rentadas con ese costo máximo? *Consulta SQL:* El equipo de catálogo necesita el listado exacto de los títulos que pertenecen a nuestra categoría de precio "Premium" (el costo máximo actual) para destacarlos en la página principal.

```sql
SELECT
    title AS Titulo_Pelicula,
    rental_rate AS Costo_Renta
FROM film
WHERE rental_rate = (
    SELECT MAX(rental_rate)
    FROM film
);
```

	Titulo_Pelicula	Costo_Renta
1	Chamber Italian	4.99
2	Grosse Wonderful	4.99
3	Airport Pollock	4.99
4	Bright Encounters	4.99
5	Ace Goldfinger	4.99
6	Aladdin Calendar	4.99
7	Airplane Sierra	4.99
8	Ali Forever	4.99
9	Amelie Hellfighters	4.99
10	American Circus	4.99
11	Apache Divine	4.99
12	Apocalypse Flamingos	4.99
13	Anthem Luke	4.99
14	Attacks Hate	4.99
15	Attraction Newton	4.99
16	Autumn Crow	4.99
17	Baby Hall	4.99
18	Backlash Undefeated	4.99
19	Dying Maker	4.99
20	Casualties Encino	4.99
21	Beast Hunchback	4.99
22	Beauty Grease	4.99
23	Behavior Runaway	4.99

Punto 7: ¿Cuántas películas hay por el tipo de audiencia (rating)? *Consulta SQL:* El equipo de inventario necesita saber cómo se distribuye nuestro catálogo según la clasificación por edades (rating) para asegurar que tenemos una oferta equilibrada para todo tipo de público (niños, adolescentes y adultos).

```sql
SELECT
    rating AS Clasificacion,
    COUNT(film_id) AS Cantidad_Peliculas
FROM film
GROUP BY rating
ORDER BY Cantidad_Peliculas DESC;
```

	Clasificacion	Cantidad_Peliculas
1	PG-13	223
2	NC-17	210
3	R	195
4	PG	194
5	G	178

Punto 8: Películas que no tienen un rating R o NC-17 *Consulta SQL:* Marketing quiere lanzar una campaña de fin de semana familiar ("Kids & Family"). Para armar el carrusel de recomendaciones, necesitan excluir estrictamente todo el contenido con clasificación para adultos (R) o solo adultos (NC-17).

```sql
SELECT
    title AS Titulo_Pelicula,
    rating AS Clasificacion
FROM film
WHERE rating NOT IN ('R', 'NC-17')
ORDER BY rating;
```

	Titulo_Pelicula	Clasificacion
1	Ace Goldfinger	G
2	Affair Prejudice	G
3	African Egg	G
4	Alamo Videotape	G
5	Amistad Midsummer	G
6	Angels Life	G
7	Annie Identity	G
8	Armageddon Lost	G
9	Atlantis Cause	G
10	Baked Cleopatra	G
11	Casualties Encino	G
12	Ballroom Mockingbird	G
13	Barbarella Streetcar	G
14	Barefoot Manchurian	G
15	Beach Heartbreakers	G
16	Beauty Grease	G
17	Autumn Crow	G
18	Bird Independence	G
19	Birds Perdition	G
20	Blanket Beverly	G
21	Blood Argonauts	G
22	Blues Instinct	G
23	Bonnie Holocaust	G

Punto 9: ¿Cuántos clientes hay en cada tienda? *Consulta SQL:* La Dirección de Operaciones necesita evaluar la carga de trabajo y el rendimiento de nuestras sucursales físicas. Quieren saber exactamente cómo está distribuida nuestra base de clientes activos entre las diferentes tiendas.

```sql
SELECT
    store_id AS Tienda,
    COUNT(customer_id) AS Cantidad_Clientes
FROM customer
GROUP BY store_id;
```

	Tienda	Cantidad_Clientes
1	1	326
2	2	273

Punto 10: ¿Cuál es la película que más veces se rentó? *Consulta SQL:* El equipo comercial quiere conocer nuestro mayor éxito en taquilla para usarlo como gancho en futuras promociones. Necesitamos el título exacto de la película con el mayor número de transacciones de alquiler.

```sql
SELECT TOP 1
    f.title AS Titulo_Pelicula,
    COUNT(r.rental_id) AS Cantidad_Rentas
FROM film f
INNER JOIN inventory i ON f.film_id = i.film_id
INNER JOIN rental r ON i.inventory_id = r.inventory_id
GROUP BY f.title
ORDER BY Cantidad_Rentas DESC;
```

	Titulo_Pelicula	Cantidad_Rentas
1	Bucket Brotherhood	34

Punto 11: ¿Qué películas no se han rentado? *Consulta SQL:* El departamento de finanzas y compras quiere detectar el "inventario muerto". Necesitamos el listado de películas que están registradas en nuestro catálogo pero que jamás han generado una sola renta.

```sql
SELECT
    f.title AS Pelicula_Sin_Rentas
FROM film f
LEFT JOIN inventory i ON f.film_id = i.film_id
LEFT JOIN rental r ON i.inventory_id = r.inventory_id
WHERE r.rental_id IS NULL
ORDER BY f.title;
```

	Pelicula_Sin_Rentas
1	Academy Dinosaur
2	Alice Fantasia
3	Apollo Teen
4	Argonauts Town
5	Ark Ridgemont
6	Arsenic Independence
7	Boondock Ballroom
8	Butch Panther
9	Catch Amistad
10	Chinatown Gladiator
11	Chocolate Duck
12	Commandments Express
13	Crossing Divorce
14	Crowds Telemark
15	Crystal Breaking
16	Dazed Punk

Punto 12: ¿Qué clientes no han rentado ninguna película? *Consulta SQL:* El equipo de CRM (Customer Relationship Management) y Marketing requiere una lista de los usuarios que completaron su registro en el sistema pero que, hasta la fecha, no han realizado su primer alquiler. El objetivo es enviarles una campaña de activación (ej. "¡Tu primera renta es gratis!").

```sql
SELECT
    c.customer_id,
    CONCAT(c.first_name, ' ', c.last_name) AS Nombre_Cliente,
    c.email
FROM customer c
LEFT JOIN rental r ON c.customer_id = r.customer_id
WHERE r.rental_id IS NULL;
```

91 % No issues found

Results Messages

customer_id	Nombre_Cliente	email

En la base de datos de muestra dvdrental, esto significa algo increíble a nivel de negocio: **tenemos una tasa de conversión del 100%**. Todos los clientes que se han registrado en nuestro sistema han alquilado por lo menos una película.

Punto 13: ¿Qué actores han actuado en más de 30 películas? *Consulta SQL:* Producción quiere identificar a los talentos más prolíficos y trabajadores de la industria que tenemos en nuestro catálogo. Se requiere el nombre de aquellos actores con más de 30 apariciones registradas y el conteo exacto de sus películas.

```sql
SELECT
    a.actor_id,
    CONCAT(a.first_name, ' ', a.last_name) AS Nombre_Actor,
    COUNT(fa.film_id) AS Cantidad_Peliculas
FROM actor a
INNER JOIN film_actor fa ON a.actor_id = fa.actor_id
GROUP BY
    a.actor_id,
    a.first_name,
    a.last_name
HAVING COUNT(fa.film_id) > 30
ORDER BY Cantidad_Peliculas DESC;
```

	actor_id	Nombre_Actor	Cantidad_Peliculas
1	107	Gina Degeneres	42
2	102	Walter Torn	41
3	198	Mary Keitel	40
4	181	Matthew Carrey	39
5	23	Sandra Kilmer	37
6	81	Scarlett Damon	36
7	37	Val Bolger	35
8	60	Henry Berry	35
9	158	Vivien Basinger	35
10	144	Angela Witherspoon	35
11	13	Uma Wood	35
12	106	Groucho Dunst	35
13	105	Sidney Crowe	34
14	108	Warren Nolte	34
15	150	Jayne Nolte	34
16	65	Angela Hudson	34
17	92	Kirsten Akroyd	34
18	94	Kenneth Torn	33
19	83	Ben Willis	33
20	187	Renee Ball	33
21	197	Reese West	33
22	90	Sean Guiness	33
23	146	Albert Johansson	33

Punto 14: Muestra las ventas totales por tienda *Consulta SQL:* La Dirección Financiera necesita un corte de caja histórico. Quieren saber exactamente cuánto dinero ha ingresado cada una de nuestras tiendas físicas a través de las rentas procesadas.

```sql
SELECT
    s.store_id AS Tienda,
    SUM(CAST(p.amount AS DECIMAL(10,2))) AS Ventas_Totales
FROM store s
INNER JOIN staff st ON s.store_id = st.store_id
INNER JOIN payment p ON st.staff_id = p.staff_id
GROUP BY s.store_id;
```

	Tienda	Ventas_Totales
1	1	30252.12
2	2	31059.92

Punto 15: Muestra los clientes que rentaron una película más de una vez (usando CTE) *Consulta SQL:* El área de Fidelización de Clientes quiere encontrar a los "súper fans": usuarios que les gustó tanto una película en particular que la han rentado dos o más veces. El profesor Ivan sugirió empezar la consulta con with a as.

```sql
WITH a AS (
    SELECT
        r.customer_id,
        i.film_id,
        COUNT(r.rental_id) AS veces_rentada
    FROM rental r
    INNER JOIN inventory i ON r.inventory_id = i.inventory_id
    GROUP BY
        r.customer_id,
        i.film_id
    HAVING COUNT(r.rental_id) > 1
)
SELECT
    c.customer_id,
    CONCAT(c.first_name, ' ', c.last_name) AS Nombre_Cliente,
    f.title AS Pelicula_Rentada_Varias_Veces,
    a.veces_rentada AS Total_Rentas
FROM a
INNER JOIN customer c ON a.customer_id = c.customer_id
INNER JOIN film f ON a.film_id = f.film_id
ORDER BY a.veces_rentada DESC;
```

	customer_id	Nombre_Cliente	Pelicula_Rentada_Varias_Veces	Total_Rentas
1	317	Edward Baugh	Flatliners Killer	3
2	314	George Linton	Caddyshack Jedi	3
3	122	Thelma Murray	Disciple Mother	3
4	376	Randy Gaither	Detective Vision	3
5	129	Carrie Porter	Dinosaur Secretary	2
6	108	Tracy Cole	Zorro Ark	2
7	181	Ana Bradley	Bucket Brotherhood	2
8	313	Donald Mahon	Butterfly Chocolat	2
9	244	Viola Hanson	Alamo Videotape	2
10	220	Charlene Alvarez	Caddyshack Jedi	2
11	58	Jean Bell	Doom Dancing	2
12	380	Russell Brinson	Double Wrath	2
13	163	Cathy Spencer	Angels Life	2
14	375	Aaron Selby	Drifter Commandments	2
15	245	Courtney Day	Driver Annie	2
16	491	Rick Mattox	Durham Panky	2
17	260	Christy Vargas	Eagles Panky	2
18	319	Ronald Weiner	Easy Gladiator	2
19	476	Derrick Bourque	Effect Gladiator	2
20	27	Shirley Allen	Empire Malkovich	2
21	30	Melissa King	Empire Malkovich	2
22	6	Jennifer Davis	English Bulworth	2
23	171	Dolores Wagner	Expendable Stallion	2